Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Integración de la Capa de Inteligencia Local: Servicio LanguageTool en Docker para Corrección Gramatical y Estilística – Código EDT: 3.12 (Fase 3: Desarrollo Iterativo Core).

2. INTRODUCCIÓN

La calidad de los Planes de Trabajo e Informes Semestrales en la FISEI UTA no se circunscribe únicamente al cumplimiento cuantitativo de horas; requiere además un estándar riguroso de redacción formal, concordancia gramatical y precisión ortográfica acorde a la documentación institucional auditada por el CACES y el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

Históricamente, los documentos presentados evidenciaban erratas tipográficas y discordancias estilísticas. Para solucionar esta problemática sin comprometer la confidencialidad de la información institucional mediante APIs públicas en la nube, se integró un microservicio local de **LanguageTool** contenerizado en Docker. Este servicio opera como un componente analítico desacoplado, proveyendo sugerencias en tiempo real directamente sobre el editor de texto enriquecido TipTap.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Desplegar e integrar un microservicio local de procesamiento de lenguaje natural basado en LanguageTool mediante Docker Compose, habilitando la verificación ortográfica, gramatical y estilística en tiempo real para la redacción de planes e informes académicos en SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar el contenedor oficial de LanguageTool optimizado para idioma español (`es-EC` / `es`) en la red local interna de Docker.
- Implementar el puente de comunicación en el backend Express y el hook de inspección con técnica *debounce* en el frontend TipTap.
- Garantizar la soberanía de datos institucional bajo el estándar ISO/IEC 27001 evitando la transmisión de datos fuera del servidor local.

4. ALCANCE

4.1. Límites de Implementación (In-Scope)

- Despliegue del contenedor `erikvl87/languagetool` en puerto interno 8010.
- Análisis sintáctico y ortográfico de secciones textuales (Justificación, Objetivos, Conclusiones y Recomendaciones).
- Resaltado visual en el editor TipTap con marcas flotantes y lista de sugerencias de reemplazo.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Generación autónoma de texto (la corrección es supervisada; el docente decide si aplica la sugerencia).
- Corrección de datos numéricos o nombres propios específicos no contemplados en el diccionario de la lengua española.

5. DEFINICIONES

- **LanguageTool:** Motor de código abierto para verificación gramatical, ortográfica y de estilo que analiza reglas sintácticas y contextos morfológicos.
- **Procesamiento Local (On-Premise):** Ejecución de modelos y servicios dentro de la infraestructura controlada de la institución, garantizando total privacidad.
- **Debounce:** Mecanismo de optimización en programación que retrasa la ejecución de una función de red hasta que el usuario haya dejado de escribir durante un umbral de milisegundos.
- **Soberanía de Datos:** Principio de seguridad de la información que impide la transferencia no autorizada de datos institucionales hacia servidores de terceros en el extranjero.

6. RESPONSABILIDADES

- **Analista de Requisitos / UI-UX (Heidi Villavicencio):** Relevamiento y modelado de necesidades, especificaciones funcionales, diseño de interfaces de usuario y verificación de usabilidad.
- **Líder de Proyecto / Arquitecto de Software (Steeven Toala):** Arquitectura de software, gobierno técnico, cumplimiento metodológico del cronograma y control de calidad integral.
- **Desarrollador Backend / DBA (Nixon Hurtado):** Modelo de base de datos PostgreSQL, persistencia de datos, seguridad por roles y reglas lógicas de validación.

- **Desarrolladora Frontend / QA (Andrea Vásquez):** Implementación de componentes React, manejo de estado global, integración de APIs y ejecución de pruebas de aceptación.
- **Docente Evaluador / Tutor (Ing. Paulo Torres, Mg.):** Dirección académica, asesoría metodológica, revisión de suficiencia técnica y validación institucional de los entregables.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ISO/IEC 27001:2022 (Control 8.24):** Uso de criptografía y aislamiento de microservicios para resguardar la confidencialidad de la información.
- **ISO/IEC 25010 (Eficiencia de Desempeño y Usabilidad):** Respuestas de verificación con latencia inferior a 200 ms en red local.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP Ecuador):** Salvaguarda de los datos académicos y laborales del personal docente.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

La integración técnica se diseñó bajo las siguientes políticas:

1. **Aislamiento de Red:** LanguageTool expone su API HTTP internamente hacia el backend Node.js, impidiendo consultas externas directas no autenticadas.
2. **Políticas de Sobrecarga (Debounce de 750 ms):** El editor solo envía el payload de texto al transcurrir 750 ms de inactividad de teclado, evitando saturar la CPU del contenedor.
3. **Caché de Verificación:** Párrafos idénticos no modificados se resuelven mediante almacenamiento temporal en memoria, optimizando recursos.

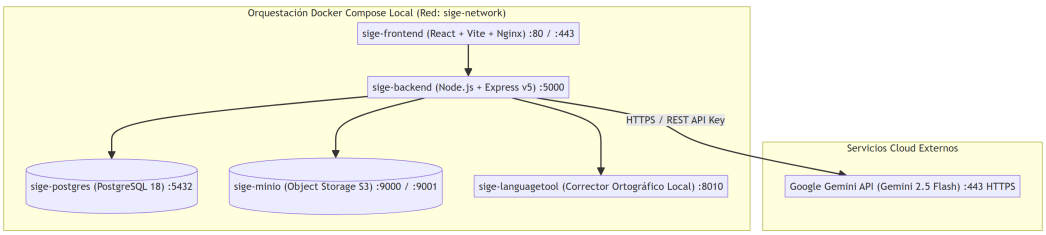


Figura 1: Topología de Contenedores Docker Locales incluyendo el Servicio LanguageTool.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Configuración en docker-compose.yml

Se definió el servicio `languagetool` asignándole límites de memoria y reinicio automático:

```
  # Servicio local de LanguageTool en docker-compose.yml
  languagetool:
    image: erikvl87/languagetool:latest
    container_name: sige_languagetool
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8010:8010"
    environment:
      - EXTRA_OPTIONS=--config /config/server.properties
      - Java_Xms=512m
      - Java_Xmx=1024m
    networks:
      - sige-network
```

9.2. Servicio de Comunicación Backend (languagetool.service.js)

El backend implementa un cliente HTTP dedicado para enviar el texto al servicio:

```
// backend/src/services/languagetool.service.js
const axios = require('axios');

const LANGUAGETOOL_URL = process.env.LANGUAGETOOL_URL || 'http://languagetool:8010/v2/
    check';

exports.checkText = async (text, language = 'es') => {
  if (!text || text.trim() === '') return { matches: [] };

  const params = new URLSearchParams();
  params.append('text', text);
  params.append('language', language);

  const response = await axios.post(LANGUAGETOOL_URL, params, {
    headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
    timeout: 3000
  });

  return response.data;
};
```

ÍNDICE DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS

Figura 2: Visualización de Correcciones Ortográficas y Gramaticales en el Editor TipTap de SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		05/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		05/10/2026
Revisado por:	Nixon Hurtado Desarrollador Backend / DBA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	05/10/2026
Revisado por:	Andrea Vásquez Desarrolladora Frontend / QA	**[FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]**	05/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Configuración y despliegue del contenedor Docker LanguageTool e integración con el editor de textos.	Andrea Vásquez / Nixon Hurtado	05/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Estructura del Objeto JSON de Sugerencias Retornado por LanguageTool

```
{
  "software": { "name": "LanguageTool", "version": "6.4" },
  "language": { "name": "Spanish", "code": "es" },
  "matches": [
    {
```

```
      "message": "Posible error ortogr fico o tipogr fico.",
      "shortMessage": "Error ortogr fico",
      "offset": 45,
      "length": 8,
      "replacements": [ { "value": "elabor " }, { "value": "elabora" } ],
      "rule": { "id": "SPANISH_SPELLER_RULE", "description": "Corrector ortogr fico" }
    }
  ]
}
```